

NO	우수 사례명	부서명
종합2019-006-우01	□□□전원 관리시스템 구축을 위한 PLC모델 개발	▷▷▷지역본부

1. 추진배경

□ □□□전원 관리시스템 구축을 위한 RS-485케이블 포설에 따른 문제점 발생

- 건물 인입시 미관 훼손으로 인한 건물주의 시설 거부
- 개활지 시설에 따른 낙뢰 피해 우려
- 지중관로 선통 불가로 인한 인입시공 불가
- 활선상태 특고압설비 근접 포설 작업으로 인한 감전사고 우려
- 동절기 RS-485케이블의 외피 균열현상 발생으로 설비 신뢰도 저하

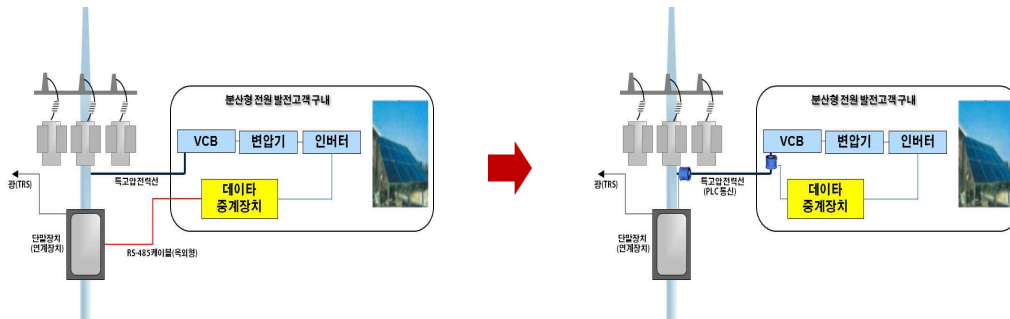
□ 현장 작업용 일용원 최소화 방안 필요

- RS-485케이블 포설을 위한 일용원 과다 소요로 인력채용, 안전관리 등 관련 업무 부담 과중

2. 추진내용

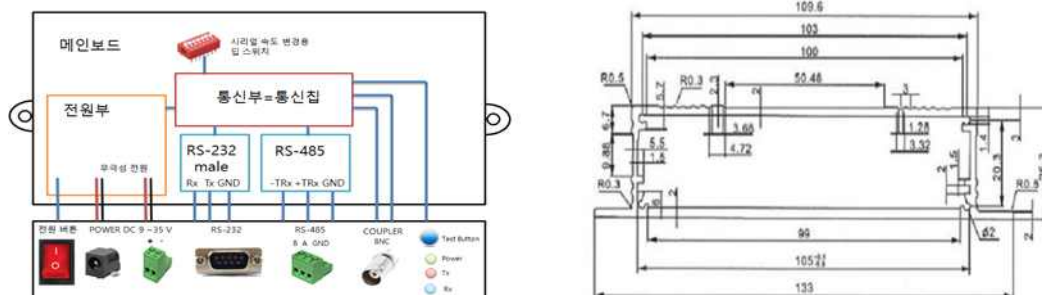
□ 문제점 해소 방안 강구 ⇨ PLC통신 응용

- 기존에 인입된 전력선을 통신 매체로 활용
- 연계 구간 양단에 PLC통신장치 설치만으로 RS-485 케이블 대체
- 배전설비의 통신망 연계 구축시 응용가능 분야 다수



□ 고객사에 현장 개선과제로 제안, 협업을 통한 장비 개발 추진

- 인근지역 소재 PLC 통신장비 전문업체 파악 : (주)메트론
- 장치 개발 및 현장실증 시험 실시 : 고압 □□□ 전원수용가 5개소 선정





○ 시스템 맞춤형 장비 개발

인입전력선 규격에 맞춘 PLC통신용 커플러			시리얼 통신용 PLC모뎀
			
34×73×80	45×95×85	56×111×105	RS-485(□□□ 전원관리시스템) RS-232(◆◆◆◆◆시스템)※ 확장

○ 현장 실증시험



○ 개발장치 SET 5식 납품 : 6백만원(1,200,000원/Set)

3. 개선효과

□ 고객사 간 역할분담을 통한 협업으로 현장 개선과제 성과 도출

→ 파트너쉽 강화

- 한 전 : 과제 기획 및 자재 구매, 전사확대 추진
- KDN : 장치개발 및 실증시험

□ 통신케이블 포설공정 해소로 해당 사업 업무의 획기적 개선 가능

- 투입 일용원 대폭 축소로 관련 행정업무 업무부담 획기적 개선
- 통신케이블 포설작업 따른 안전사고 발생 우려 원천 해소
- 가공케이블 낙뢰 발생시 연계시스템 손상 가능성 원천 차단
- 케이블 손상으로 인한 설비 신뢰도 저하 가능성 해소
- 인입공사 해소로 민원발생 가능성 원천 방지 및 지중관로 선통 불가로 인한 개통 불가건 해소

□ 장치 납품을 통한 매출 증대 : 약 13.7억원 이상 예상

- 2017년 사업 고압발전 수용가 : 4,565개소
- PLC통신방식 적용 대상 비율(예상) : 약30% → 1,370개소
- 1,000,000원/Set(대량납품단가) × 1,370개소 = 13.7억원